Tarea 02 – Conexión y Navegación de Servicios Geográficos

Oscar Cabrera Martinez

2026-03-08

Tabla de contenidos

1 Introducción **3**

2 Objetivos **4**
2.1 Objetivo General 4
2.2 Objetivos Específicos 4

3 Marco Teórico **5**
3.1 Interoperabilidad en SIG 5
3.2 Estándares OGC utilizados 5
3.2.1 WMS – Web Map Service 5
3.2.2 WFS – Web Feature Service 5
3.2.3 WCS – Web Coverage Service 6

4 Tabla de Fuentes de Información **7**

5 Metodología **8**

6 Productos Cartográficos **9**
6.1 Mapa generado en QGIS 10
6.2 Mapa generado en ArcGIS Pro 13

7 Análisis de Resultados **15**
7.1 Edición de geometrías 15
7.2 Acceso a tabla de atributos 15
7.3 Cambio de simbología 15

8 Discusión **16**

9 Conclusiones **17**

1 Introducción

La interoperabilidad en los Sistemas de Información Geográfica (SIG) permite la integración de datos provenientes de múltiples fuentes mediante estándares abiertos definidos por el **Open Geospatial Consortium (OGC)**.

Estos estándares facilitan la conexión entre plataformas SIG, bases de datos espaciales y servicios web geográficos, permitiendo que diferentes aplicaciones puedan compartir información sin importar el software utilizado.

En esta práctica se evaluó la conexión a diversos servicios geográficos disponibles en Colombia, utilizando herramientas como **QGIS** y **ArcGIS Pro**, con el objetivo de analizar la disponibilidad de datos, la posibilidad de edición, el acceso a atributos y las opciones de visualización cartográfica.

---

2 Objetivos

2.1. Objetivo General

Analizar la conexión y navegación de servicios geográficos remotos y datos locales dentro de un entorno SIG.

2.2. Objetivos Específicos

- Identificar los principales estándares de interoperabilidad geográfica.
- Conectarse a servicios WMS, WFS y WCS disponibles en Colombia.
- Integrar datos locales en formato Shapefile y GeoTIFF.
- Analizar las capacidades de edición, visualización y consulta de atributos.

---

3 Marco Teórico

3.1. Interoperabilidad en SIG

La interoperabilidad permite que distintos sistemas puedan intercambiar información geográfica sin perder su estructura ni significado.

Los estándares del **OGC** facilitan este proceso mediante protocolos y formatos que permiten compartir datos espaciales en internet.

3.2. Estándares OGC utilizados

3.2.1. WMS – Web Map Service

Permite visualizar mapas generados en el servidor remoto.
El usuario recibe únicamente una **imagen renderizada del mapa**, por lo que no es posible editar los datos.

Características:

- Visualización de mapas remotos
- No permite edición
- No permite acceso a tabla de atributos
- Alta compatibilidad con clientes SIG

3.2.2. WFS – Web Feature Service

Permite acceder a **datos vectoriales completos**, incluyendo su geometría y tabla de atributos.

Características:

- Permite consultas espaciales
- Permite edición si está habilitado como **WFS-T**
- Permite descarga de datos

3.2.3. WCS – Web Coverage Service

Proporciona acceso a **datos raster geoespaciales**, como imágenes satelitales o modelos de elevación.

Características:

- Entrega coberturas raster
- Permite análisis espacial
- No maneja geometrías vectoriales

---

4 Tabla de Fuentes de Información

Tipo	Nombre	Fuente	Sistema de Coordenadas
WMS	Amenaza Movimientos en Masa Bogotá	Catastro Bogotá	EPSG:4326
WFS	Límites territoriales de Colombia	IGAC	EPSG:9377
WCS	Ortoimagen Bogotá 2017	UAECD	EPSG:4326
Shapefile	Cuerpo de Agua Bogotá	Datos Abiertos Bogotá	EPSG:4326
GeoTIFF	Ortoimagen Cundinamarca	IGAC	EPSG:9377

5 Metodología

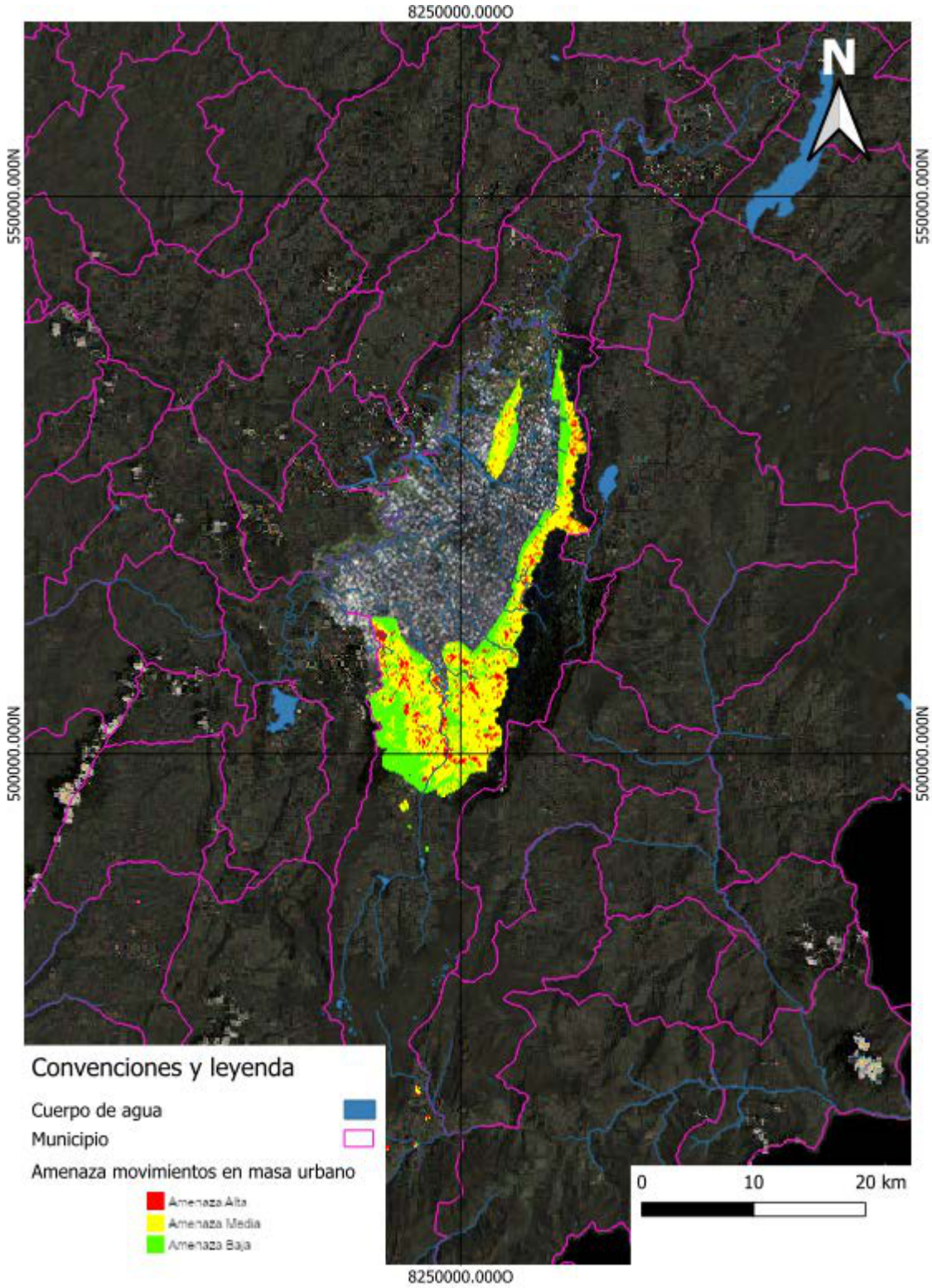
La metodología aplicada en esta práctica consistió en los siguientes pasos:

1. Identificación de servicios geográficos disponibles en portales oficiales.
2. Conexión a servicios WMS, WFS y WCS desde software SIG.
3. Descarga e incorporación de datos locales.
4. Evaluación de la capacidad de edición y consulta.
5. Generación de mapas y exportación cartográfica.

---

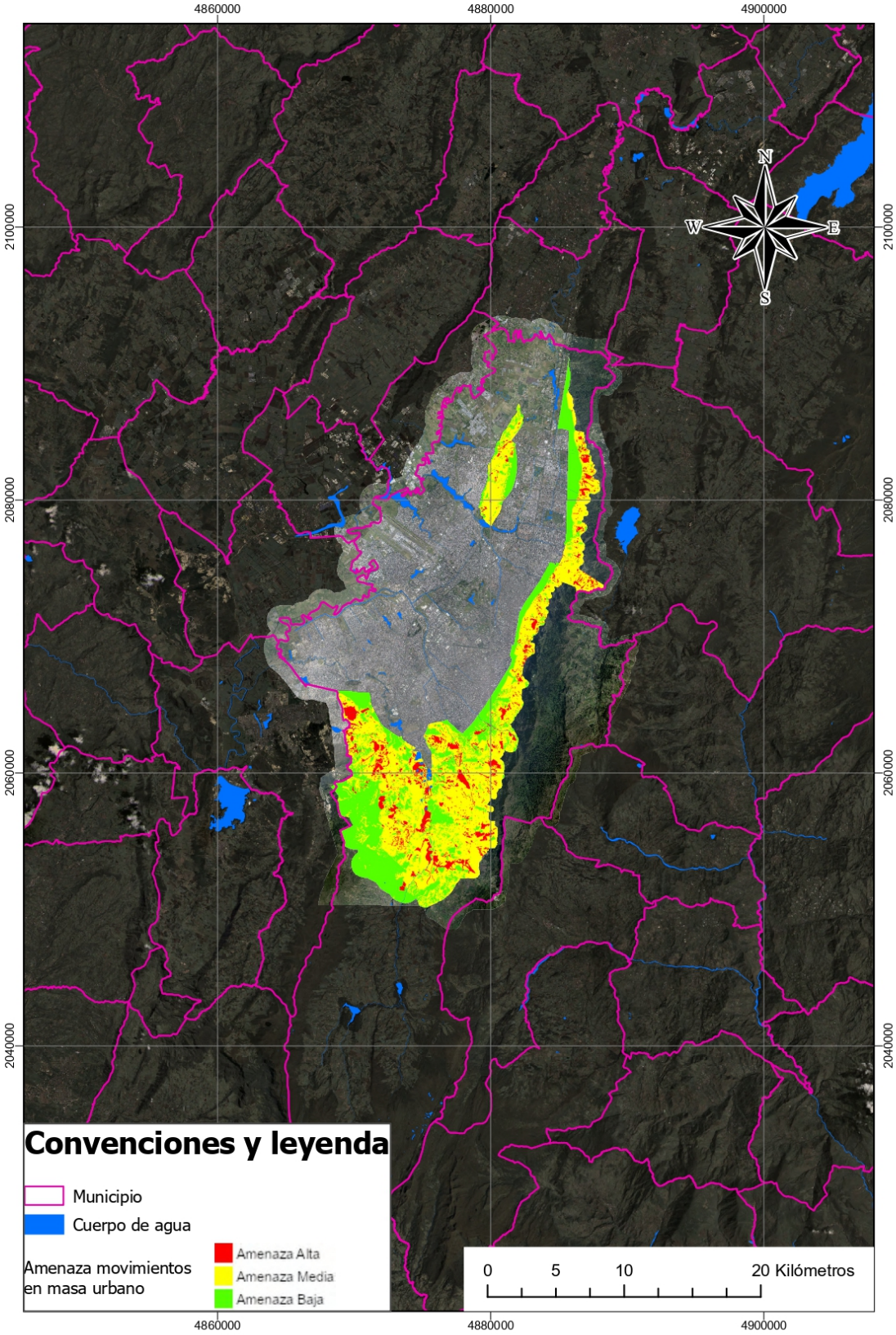
6 Productos Cartográficos

6.1. Mapa generado en QGIS



El mapa generado en QGIS integra diferentes fuentes de información geográfica, incluyendo servicios web y datos locales. La simbología aplicada permite identificar claramente los diferentes elementos del territorio.

6.2. Mapa generado en ArcGIS Pro



Este mapa muestra la integración de servicios remotos dentro del entorno de ArcGIS Pro, destacando la visualización de capas raster y vectoriales.

---

7 Análisis de Resultados

7.1. Edición de geometrías

Los formatos que permiten edición directa son:

- Shapefile
- WFS (cuando está habilitado como WFS-T)

Los servicios que **no permiten edición** son:

- WMS
- WCS

Esto se debe a que estos servicios entregan únicamente imágenes o coberturas raster sin geometrías editables.

7.2. Acceso a tabla de atributos

Se identificó que los siguientes formatos permiten acceso a tabla de atributos:

- Shapefile
- WFS

En contraste, los servicios WMS no proporcionan información tabular asociada a las capas.

7.3. Cambio de simbología

Fue posible modificar la simbología en:

- Shapefile
- WFS
- GeoTIFF
- WCS

Sin embargo, en los servicios WMS la simbología está definida por el servidor remoto.

---

8 Discusión

El uso de servicios geográficos interoperables representa una ventaja significativa en proyectos de gestión territorial, planificación urbana y análisis ambiental.

Los servicios WFS permiten acceder a información actualizada en tiempo real, evitando la duplicación de datos y facilitando el trabajo colaborativo entre diferentes instituciones.

Por otro lado, los servicios WMS resultan especialmente útiles para visualización rápida de información geográfica sin necesidad de descargar grandes volúmenes de datos.

---

9 Conclusiones

La práctica permitió comprender el funcionamiento de los servicios geográficos interoperables y su integración dentro de los sistemas de información geográfica.

Los resultados obtenidos demuestran que los estándares del OGC facilitan la interoperabilidad entre diferentes plataformas SIG, permitiendo la integración de datos locales y remotos.

Finalmente, el uso de servicios web geográficos contribuye a mejorar la gestión de la información territorial y a fortalecer la toma de decisiones basada en datos espaciales.